

Лабораторная работа № 6

Тема: Исследование процесса запуска ОС, изменение параметров загрузки и первичная диагностика сбоев

Цель работы:

1. Изучить последовательность этапов загрузки ОС (прошивка → загрузчик → ядро → службы).
2. Научиться управлять параметрами загрузчика GRUB в Linux и анализировать порядок загрузки (Boot order).
3. Освоить первичную диагностику и определение этапа сбоя ОС по сообщениям на экране в Linux и Windows Server.

ЧАСТЬ 1. РАБОТА В ОС LINUX (Исследование GRUB и логирование)

Этап 1: Управление меню загрузчика GRUB

По умолчанию меню GRUB на учебных ВМ часто скрыто или пролетает за 1 секунду. Задача — сделать его видимым и управляемым.

1. Запустите ВМ Linux и откройте терминал с правами суперпользователя.
2. Откройте главный конфигурационный файл GRUB:

```
sudo nano /etc/default/grub
```

3. Измените следующие параметры (если строки закомментированы знаком #, уберите его):
 - GRUB_TIMEOUT=10 (увеличивает время ожидания меню до 10 секунд).
4. Сохраните файл. Чтобы изменения вступили в силу, обязательно обновите конфигурацию загрузчика:

```
sudo update-grub
```

5. Перезагрузите ВМ (sudo reboot). Убедитесь, что при старте появляется текстовое меню выбора ОС с таймером в 10 секунд.

Этап 2: Анализ времени запуска служб

Ядро Linux успешно передало управление системе инициализации, и теперь запускаются службы. Администратор должен уметь находить те, которые тормозят систему.

1. Выведите общую статистику времени, которое потребовалось на загрузку ядра и пространства пользователя:

```
systemd-analyze
```

2. Выведите список служб, отсортированный по времени их запуска (найдите самую «медленную» службу):

```
systemd-analyze blame
```

Зафиксируйте первые 3 самые медленные службы для отчета.

Этап 3: Анализ логов текущей загрузки с помощью journalctl

Система инициализации systemd записывает каждый шаг загрузки ОС в бинарный журнал. Утилита journalctl позволяет администратору детально изучить этот процесс.

1. Выведите на экран логи только **текущей загрузки** (флаг -b), начиная с самого первого сообщения ядра:

```
sudo journalctl -b
```

- Журнал откроется через утилиту постраничного просмотра (less). Можно листать его стрелками или клавишами PageUp/PageDown. Чтобы выйти из просмотра, нужно нажать клавишу **q**.
2. Нам не нужно читать тысячи строк вручную. Найдем сообщения, которые ядро Linux отправляло на этапе распознавания процессора и памяти. Для этого отфильтруем вывод текущей загрузки по ключевому слову kernel:

```
sudo journalctl -b -k
```

(Или альтернативный вариант: `sudo journalctl -b | grep -i kernel`).
Найдите строку, где указан объем доступной оперативной памяти, зафиксированный ядром.

3. **Поиск скрытых ошибок (Самый важный админский навык):**
Часто ОС загружается, но часть служб падает в процессе старта. Выведите логи текущей загрузки, отфильтровав их по уровню важности ошибок (флаг -p 3 или -p err покажет ошибки от уровня Error и выше):

```
sudo journalctl -b -p 3
```

- Если утилита вывела строки, подсвеченные красным цветом — выпишите в отчет название службы (например, failed to start...), которая завершилась со сбоем при этой загрузке.

ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ WINDOWS SERVER (Диагностика этапов сбоя)

В Windows Server за загрузку отвечает Windows Boot Manager. Задача студентов — научиться локализовать проблему на основе лекционной матрицы симптомов.

Этап 1: Изменение порядка загрузки и симуляция «No bootable device»

1. Полностью выключите VM Windows Server.
2. Зайдите в настройки VM в гипервизоре → раздел «Система» (System) → вкладка «Материнская плата» (или настройки дисков).
3. Измените порядок загрузки (Boot Order): снимите галочку с «Жесткий диск» (Hard Disk) или опустите его в самый низ списка, оставив на первом месте пустой оптический привод или сеть (Network).
4. Запустите VM.
5. Зафиксируйте, какую ошибку выдал экран виртуальной машины (например, «*No bootable medium found!*» или «*Fatal: Could not read from the boot medium*»).
6. Вывод для отчета: На каком уровне произошел сбой — на уровне прошивки (BIOS/UEFI) или на уровне загрузчика ОС?

Этап 2: Исследование конфигурации загрузки (BCD) через CLI

1. Верните жесткий диск на первое место в Boot Order и запустите Windows Server.
2. Откройте командную строку (cmd) или PowerShell от имени Администратора.
3. Запустите утилиту для просмотра конфигурации загрузчика Windows:



```
bcdedit
```

4. Найдите в выводе разделы Диспетчер загрузки Windows (Windows Boot Manager) и Загрузочное устройство Windows (Windows Boot Loader). Обратите внимание на параметры device и path. Они указывают, с какого диска/раздела и по какому пути (обычно \Windows\system32\winload.exe) вызывается ядро.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ СТУДЕНТА:

1. По разделу Linux:
 - Скриншот измененного файла /etc/default/grub и успешного выполнения команды `sudo update-grub`.
 - Скриншот экрана ВМ в момент отображения графического/текстового меню GRUB при перезагрузке.
 - Скриншот вывода команды `systemd-analyze blame` с тремя самыми долгими службами.
 - Скриншот вывода команды `journalctl`
2. По разделу Windows Server:
 - Скриншот ошибки экрана ВМ при изменении Boot Order (Этап 1).
 - Скриншот вывода команды `bcdedit` в консоли Windows Server.

○

Шпаргалка-памятка:

- Порядок Boot Order: Если в виртуальный привод ВМ вставлен ISO-образ старого дистрибутива, а в Boot Order оптический привод стоит выше жесткого диска, компьютер попытается

загрузиться с него. Всегда проверяйте, что «размонтировано» после установки ОС.

- Режимы прошивки: Помните, что если ОС была установлена в современном режиме UEFI (с разделом EFI System Partition), то при переключении настроек ВМ в режим Legacy/BIOS система не загрузится, так как BIOS не умеет искать загрузчик на EFI-разделах.
- Аварийный вход в Windows: Если Windows Server не загружается из-за сбоя драйвера, на этапе запуска ядра можно вызвать меню дополнительных вариантов загрузки (через клавишу F8 в старых системах или через три прерывания загрузки кнопкой Reset в новых) и выбрать Safe Mode (Безопасный режим). В этом режиме запускается только минимальное микроядро и базовые драйверы.